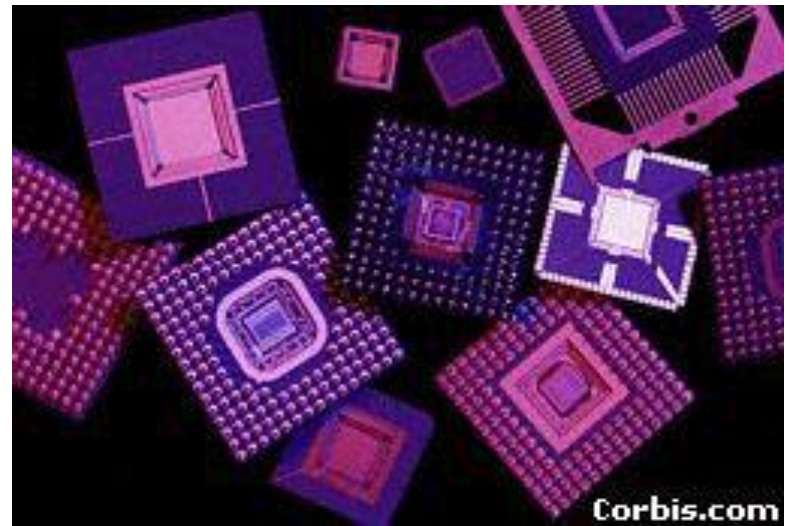


LOS MICROPROCESADORES



- El microprocesador es un circuito integrado que es parte fundamental de un CPU o unidad central de procesamiento.
- Es un componente electrónico compuesto por cientos de miles de transistores integrados en una placa de silicio.
- **Circuito de alta escala de integración LSI**
- **Elementos:**
 - Flip-Flops
 - Contadores
 - Registros
 - Decodificadores
 - Comparadores
- **Considerado como un dispositivo lógico de propósito general o universal**
- **Dispositivo síncrono**

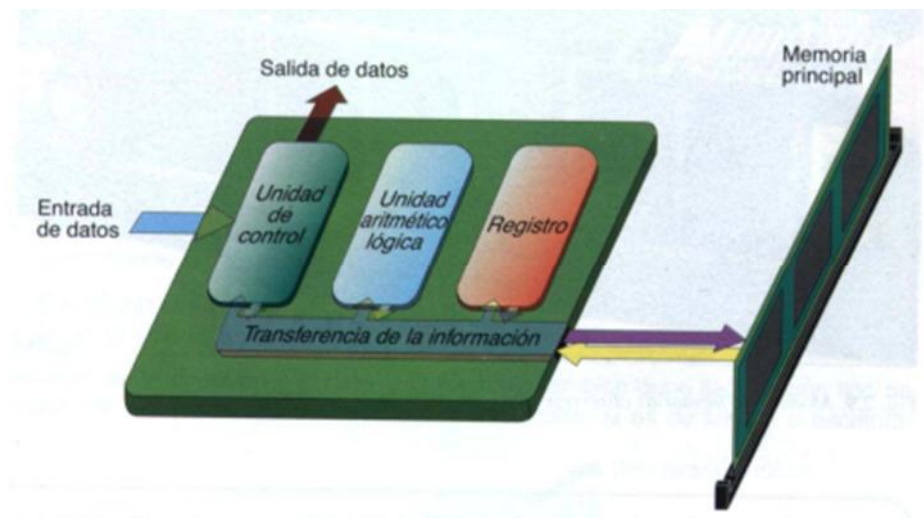
Hardware básico de un *uP*

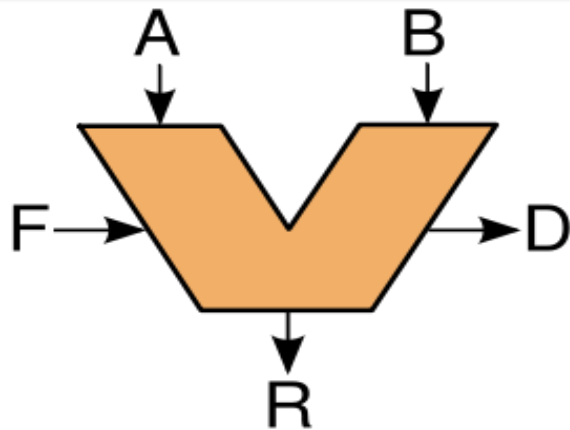
Unidad aritmético-lógica (**ALU**)

Unidad de control (**UC**)

Buses

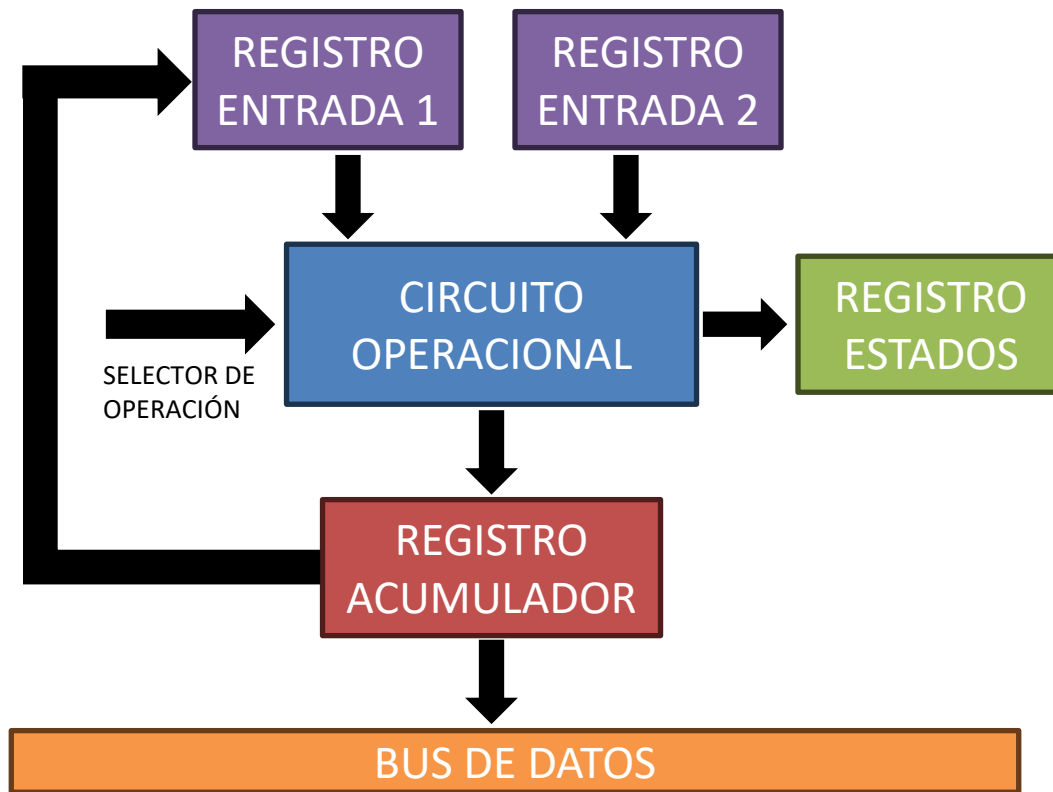
Registros



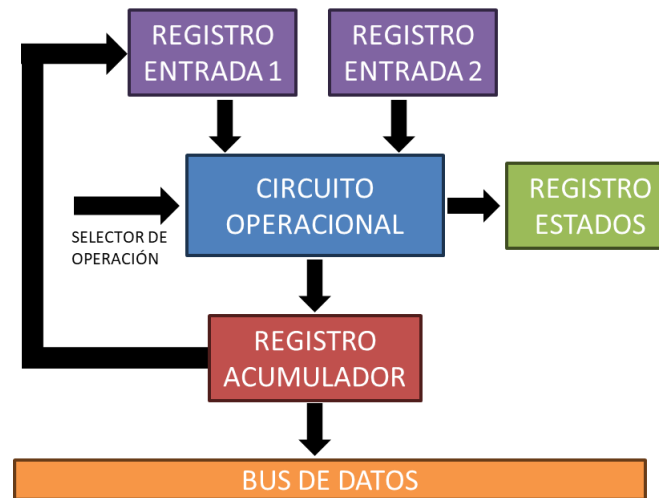


La Unidad Aritmético Lógica “Arithmetic Logic Unit” (ALU), es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas y lógicas.

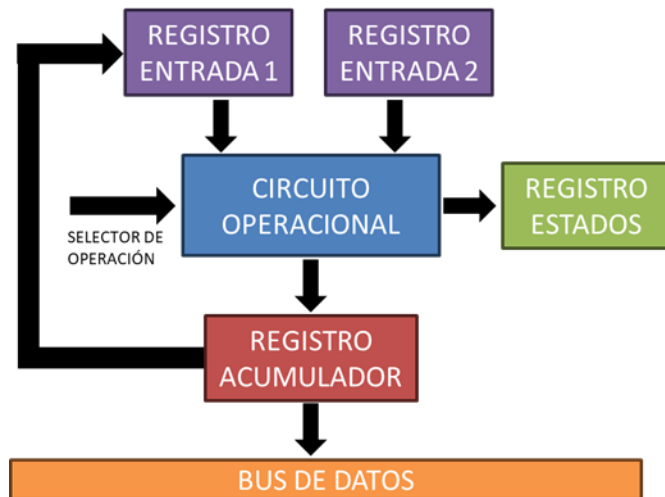
- Las operaciones que realiza son las siguientes: suma, resta, multiplicación, división, comparación (mayor que, menor que, igual a) y aquellas que trabajan con dígitos binarios (1 y 0, que se conoce como operaciones lógicas: AND, NOR, NOT, NAND, OR, X-OR, etc) entre dos números.
- Un típico símbolo esquemático para una ALU: **A** y **B** son operandos; **R** es la salida; **F** es la entrada de la unidad de control; **D** es un estado de la salida.



- La ALU se compone básicamente de:
 - Circuito Operacional
 - Registros de Entrada
 - Registro Acumulador y
 - Registro de Estados

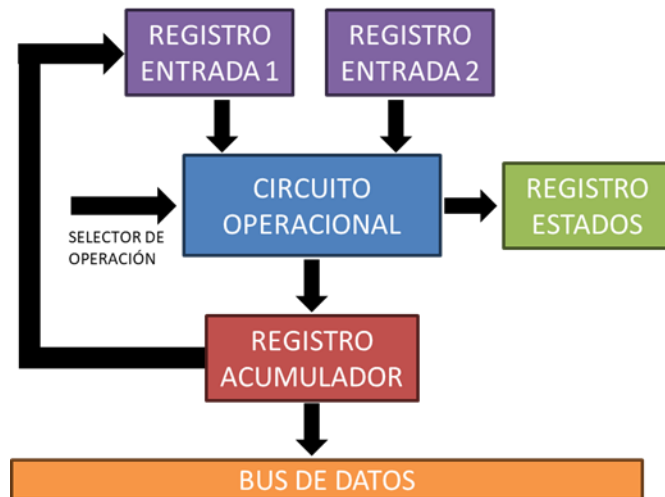


- Circuito Operacional, contiene los circuitos electrónicos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los Registros de Entradas (REN) y a través de un selector de operaciones comandadas por las microordenes procedentes del secuenciador de la Unidad de Control.



- El registro acumulador (Acumulador) **almacena los resultados de las operaciones ejecutadas por el Circuito Operacional**
- También se encuentra conectado con los Registros de Entradas como una realimentación para realizar las operaciones encadenadas
- Se encuentra conectado con el bus de datos del sistema con el propósito de enviar los resultados a la Memoria principal o (RAM) o a algún periférico.

Unidad central de procesamiento (CPU)



- El registro de estado (Flags) **son registros de memoria en los que se deja constancia algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada** y que habrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores.
- Por ejemplo, en el caso de hacer una resta, tiene que quedar constancia si el resultado fue cero, positivo o negativo.
- Cada modelo de procesador tiene su propio registro de estados, pero los más comunes son:
 - Z = Zero flag. el resultado es cero
 - N = Negative flag. el resultado es negativo
 - V = Overflow flag. el resultado supera el número de bits que puede manejar el ALU
 - P = Parity flag. paridad del número de 1 en los datos
 - I = Interrupt flag.
 - C = Carry flag. acarreo de la operación realizada

Instrucciones del ALU

Se conoce como set de instrucciones al conjunto de instrucciones que es capaz de entender y ejecutar un microprocesador.

Las instrucciones se clasifican según su función en:

- **Instrucciones de transferencia de datos.**
 - Estas instrucciones mueven datos (que se consideran elementos de entrada/salida) desde la memoria hacia los registros internos del microprocesador, y viceversa.
 - También se usan para pasar datos de un registro a otro del microprocesador.
- **Instrucciones de cálculo.**
 - Son instrucciones destinadas a ejecutar ciertas operaciones aritméticas, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar o dividir
 - o ciertas operaciones lógicas, como por ejemplo AND, OR, así como desplazamiento y rotación de bits.

Instrucciones del ALU

- Instrucciones de transferencia del control del programa.
 - Permiten romper la secuencia lineal del programa y saltar a otro punto de este. Pueden equivaler a la instrucción **GOTO** que traen muchos lenguajes de programación.
- Instrucciones de control.
 - Son instrucciones especiales o de control que actúan sobre el propio microprocesador.
 - Permiten acceder a diversas funciones, como por ejemplo activar o desactivar las interrupciones. Pasar órdenes al coprocesador matemático, detener la actividad del microprocesador hasta que se produzca una interrupción, etc.

Ciclo de instrucción

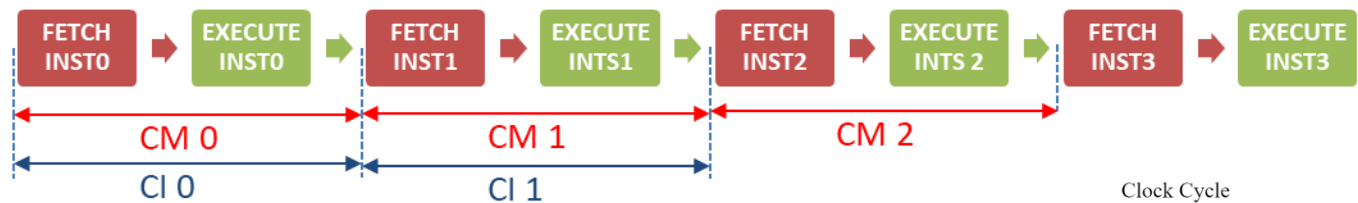


- Es el periodo (tiempo) que tarda la CPU en ejecutar una determinada instrucción en lenguaje máquina.
- También llamado ciclo de fetch-decode-execute o simplemente fetch-execute
- Por lo tanto, dependiendo de la arquitectura del procesador y de las instrucciones, un ciclo de instrucción puede contener uno o varios ciclos de máquina.

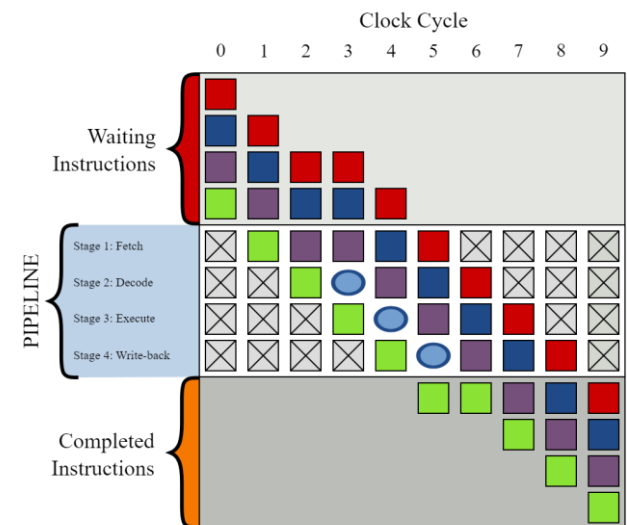
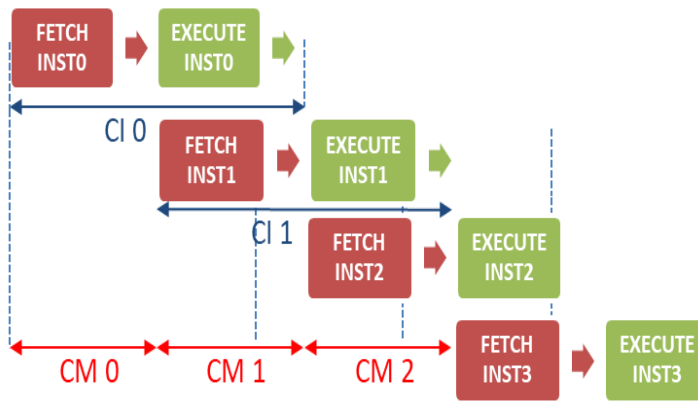
CICLO DE MAQUINA Y CICLO DE INSTRUCCIÓN

CICLO DE MÁQUINA (CM). Representa cada cuánto tiempo la unidad central de procesamiento (CPU) va a buscar una nueva instrucción.

SIN PIPELINE



CON PIPELINE



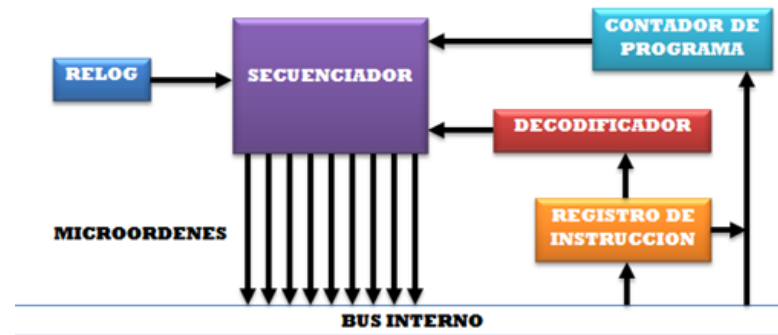
ALU vs. FPU

- Una unidad de punto flotante, Floating Point Unit (FPU), también realiza operaciones aritméticas entre dos valores, pero lo hace para números en representación de punto flotante, que es mucho más complicada que la representación de complemento a dos usada en una típica ALU. Para hacer estos cálculos, una FPU tiene incorporados varios circuitos complejos, incluyendo algunas ALU internas.
- Generalmente los ingenieros llaman ALU al circuito que realiza operaciones aritméticas en formatos de número entero (como complemento a dos y BCD), mientras que los circuitos que calculan en formatos más complejos como punto flotante, números complejos, etc., reciben generalmente un nombre más ilustre (FPU).

- La **Unidad de control (CU)** es la encargada de activar o desactivar los diversos componentes del microprocesador en función de la instrucción que el microprocesador esté ejecutando y en función también de la etapa de dicha instrucción que se esté ejecutando.
- La **unidad de control (UC)** interpreta y ejecuta las instrucciones almacenadas en la memoria principal y genera las señales de control necesarias para ejecutarlas.

Componentes CU

Para realizar su función, la unidad de control consta de los siguientes elementos:

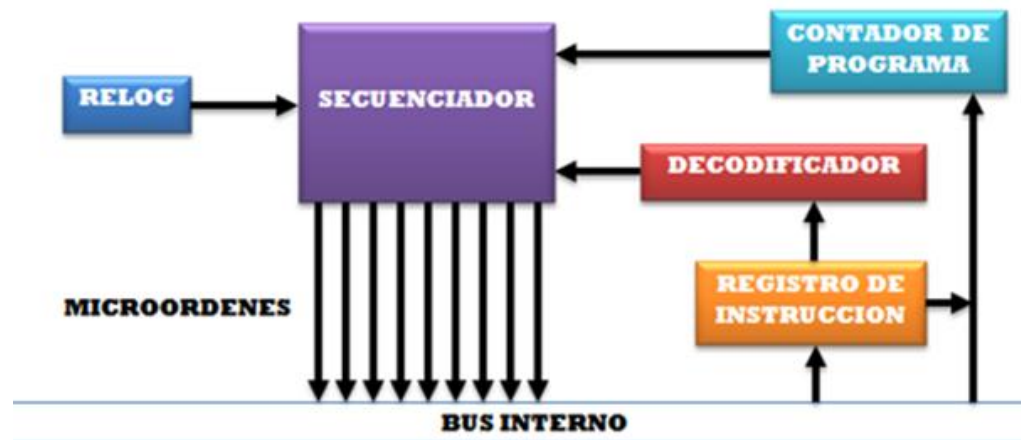


Contador de programa: Contiene permanentemente la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.

Registro de instrucciones: Contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento.

Decodificador: Se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso (que está en el registro de instrucción), lo analiza y emite las señales necesarias al resto de elementos para su ejecución a través del secuenciador.

Componentes CU



- **Secuenciador**: En este dispositivo se generan órdenes muy elementales (microórdenes) que, sincronizadas por los impulsos de reloj, **hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción**
- **Reloj**: Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos constantes. **El reloj del sistema (system clock) es quien sincroniza y controla la velocidad de las operaciones**, esta velocidad se expresa en hertz lo cual significa una operación o ciclo por segundo.

- Es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe "interrumpir" el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación.
- De manera general se puede hablar de dos tipos de interrupciones: SOFTWARE Y HARDWARE.

- Las interrupciones software permiten resolver eventos internos, tal como solventar situaciones de error al ejecutar una determinada instrucción. Por ejemplo, la presencia de una división por cero dispara automáticamente una interrupción Tipo 0.
- Las interrupciones hardware se producen por eventos provenientes de dispositivos externos al microprocesador que se reciben por pines particulares presentes en el circuito integrado del microprocesador.

Una vez que se genera una interrupción se cumple con el siguiente proceso:

- Terminar la ejecución de la instrucción en curso
- Guardar el contexto (Contador de Programa y otros registros necesarios para la ejecución del programa en curso)
- Deshabilitar las interrupciones.
- Determinar quién causó la interrupción
- Saltar a la rutina de atención del periférico
- Atender a la interrupción
- Restaurar el contexto
- Habilitar las interrupciones
- Retornar al programa principal

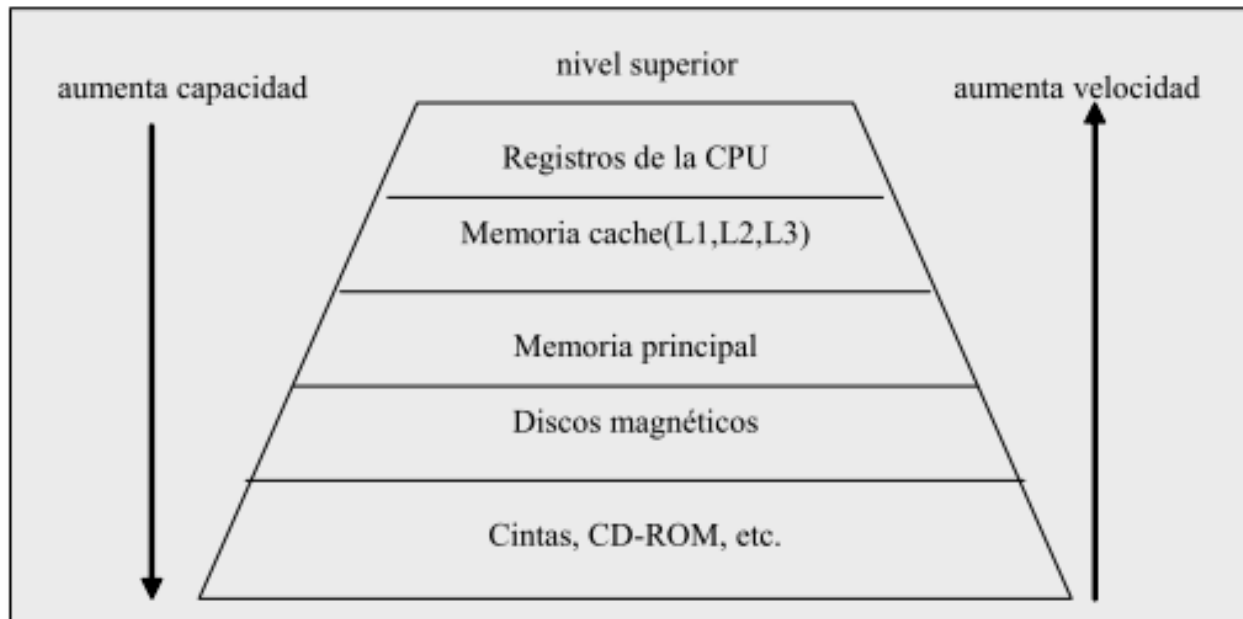
ROM

- Memoria no volátil
- De lectura solamente
- Se encuentra grabado el programa monitor, fuente o el sistema operativo.
- Almacena variables que no se modificarán

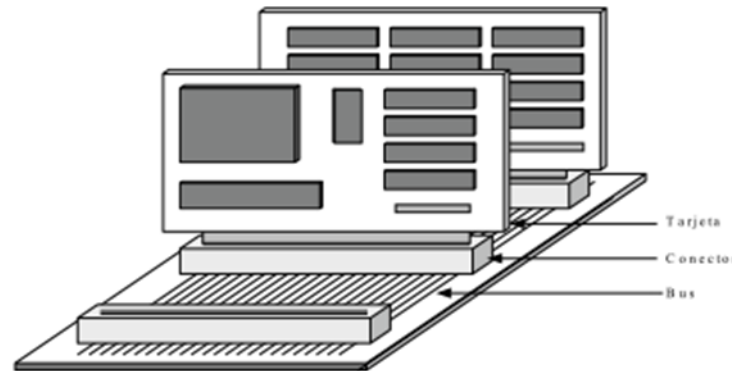
RAM

- Memoria volátil
- Almacenamiento temporal de datos
- Parámetros de variables
- Resultados intermedios
- Partes de programa o programa de usuario
- Extensión de los registros de la CPU.

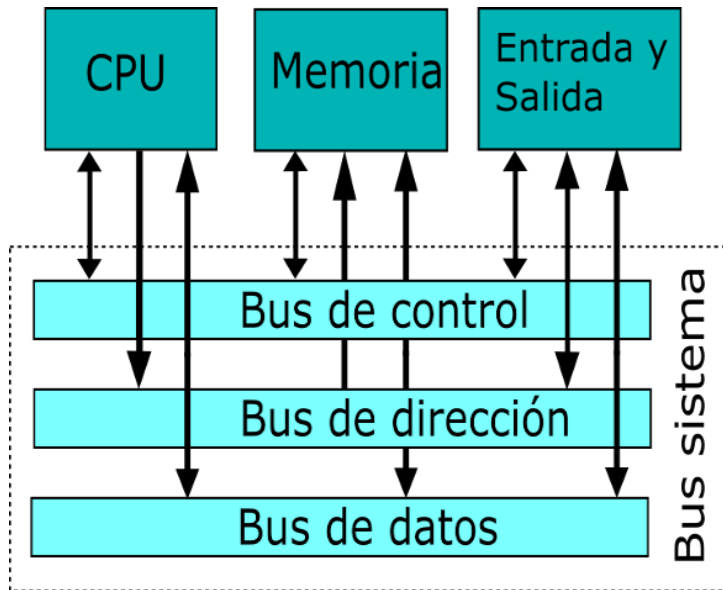
JERARQUÍA DE MEMORIA DE UN COMPUTADOR



Una jerarquía de memoria está organizada en varios niveles, cada uno más pequeño, más rápido y más caro por byte que el siguiente.

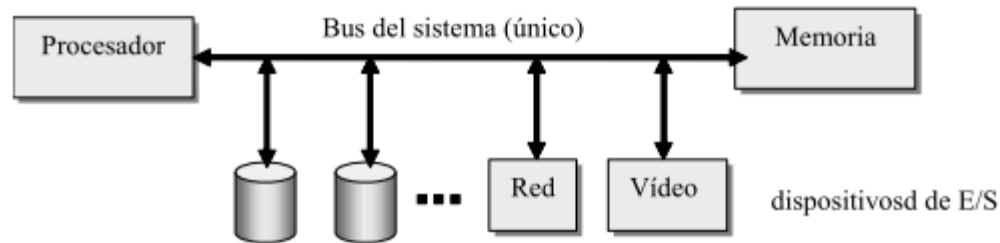


- Un bus es un medio compartido de comunicación constituido por un conjunto de líneas (conductores eléctricos paralelos) que conecta las diferentes unidades de un computador.
- La principal función de un bus es servir de soporte para la realización de transferencias de información entre dichas unidades.
- Los dispositivos del sistema se conectan a través de conectores (slots) dispuestas a intervalos regulares a lo largo del bus.



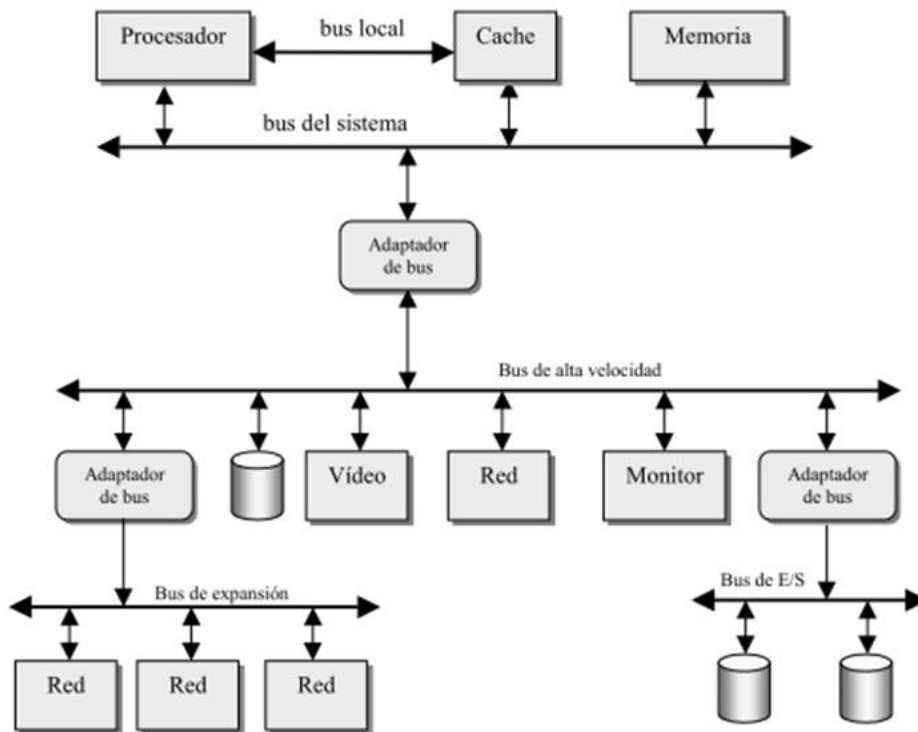
- El procesador utiliza el bus de datos para mover datos:
 - entre el procesador y la memoria
 - entre el procesador y los dispositivos de entrada-salida (puertos) o
 - entre la memoria y los dispositivos de entrada-salida.
- El procesador utiliza el bus de direcciones, para indicar la dirección de memoria o puerto sobre la que quiere leer o escribir.
- El bus de control se utiliza para habilitar el dispositivo sobre el que se va a leer o escribir e indicar cual de estas operaciones se va a realizar

BUS DEL SISTEMA (BACKPLANE)



- Los ordenadores antiguos utilizaban una topología de bus único, denominado bus del sistema o backplane, para conectar procesador, memoria y los módulos de E/S.
- Este exceso de dispositivos puede crear un cuello de botella que haga que el rendimiento del sistema se degrade por la espera inútil que se origina cuando tienen que realizar transferencias.
- Por otra parte, las diferencias en la velocidad de operación de los dispositivos conectados al bus, también repercuten negativamente en su rendimiento. En efecto, los dispositivos lentos pueden ocasionar retrasos importantes a los rápidos.

BUSES LOCALES, E/S O DE EXPANSIÓN



- El bus de E/S o de expansión reduce el tráfico en el bus del sistema, de manera que el procesador puede acceder a memoria mientras realiza una operación de entrada/salida.
- Los buses de expansión son buses estándar o abiertos, es decir, independientes de la arquitectura del computador.
- La existencia de estos buses permite diseñar una amplia gama de controladores de periféricos compatibles.

Puertos (I\O):

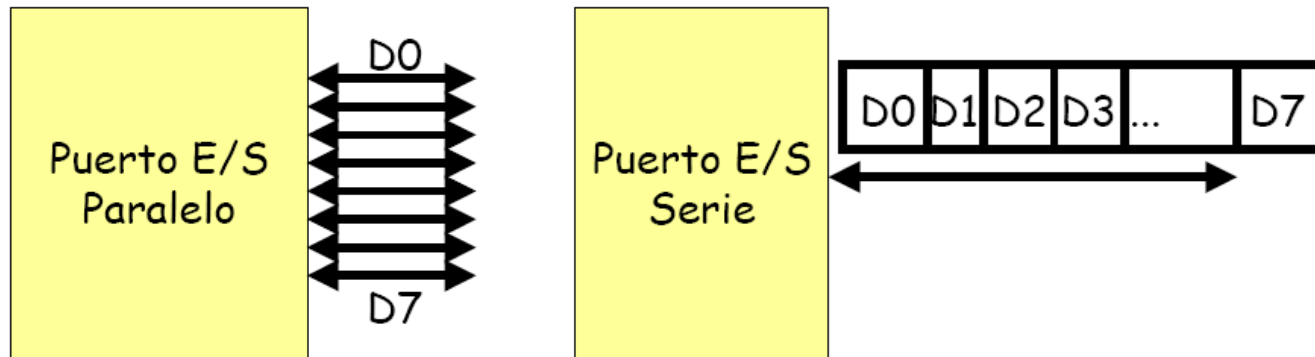
- Interpretes entre dispositivos periféricos y el microprocesador
- Función de liberar trabajo al microprocesador
- Se refiere específicamente a una dirección lógica.
- Familia de Circuitos que permiten adaptar, leer y/o gobernar señales externas desde y hacia un sistema microprocesador

Tipos de Interfaces Entradas / Salidas

- A) Formato de la información.
- B) Tipo de transferencia.
- C) Tipo de señales eléctricas.
- D) Dirección de los datos.
- E) Funcionalidad.

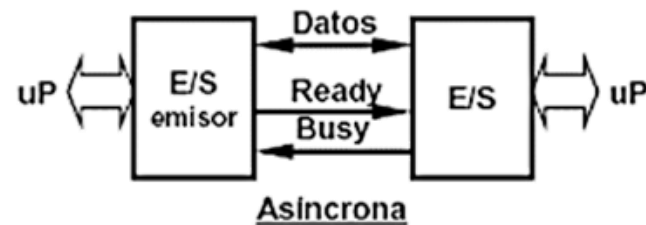
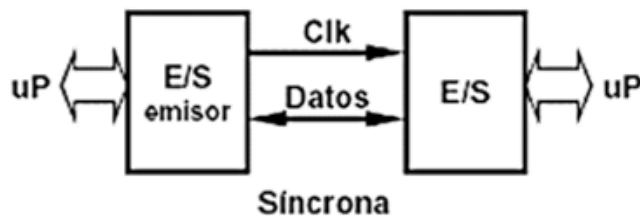
Tipos de Interfaces Entradas / Salidas

- A) Formato de la información:
 - Paralelo: una línea por bit del dato y todos simultáneos.
 - Serie: todos los datos a través de la misma línea y multiplexados en el tiempo



Tipos de Interfaces Entradas / Salidas

- B) Tipo de transferencia:
 - Síncrona: se envía o recibe una señal de reloj para sincronizar la transferencia de entrada / salida
 - Asíncrona: no existe señal de reloj de sincronización. Es necesario establecer un protocolo de comunicación ("handshake")



- C) Tipo de señales eléctricas
 - Digitales
 - Analógicas
 - Mixtas

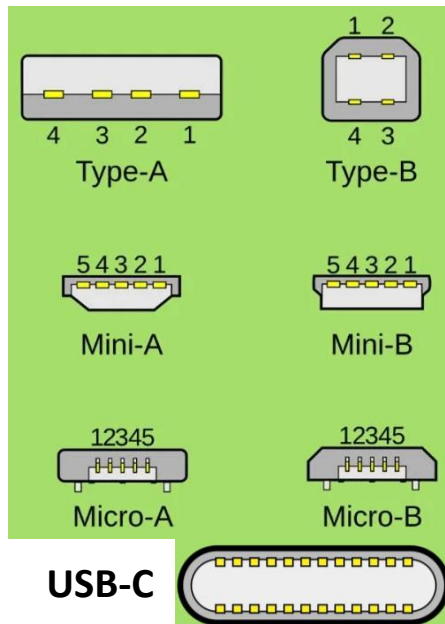
Tipos de Interfaces Entradas / Salidas

- D) Dirección de los datos:
 - Entrada: todas las líneas son permanentemente de entrada
 - Salida: líneas permanentemente de salida
 - Programables: las líneas son configurables para actuar como entradas o como salidas
- E) Funcionalidad
 - Interfaces generales: USART, Puertos paralelo
 - Interfaces dedicadas: temporizadores, controlador disco duro,...
 - Coprocesadores de E/S

USB

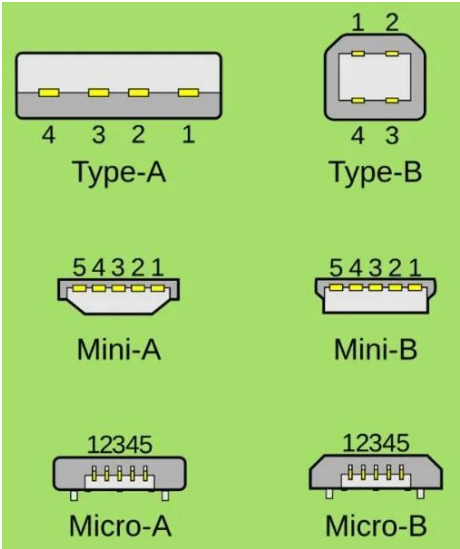
USB (Universal Serial Bus):

- Desarrollado en 1990s por un consorcio de empresas (Intel, Microsoft, y otros)
- Velocidades de transferencia desde 1.5 Mbps (USB 1.0) hasta 40 Gbps (USB 4)
- Diseñado para estandarizar la conexión de periféricos a computadoras

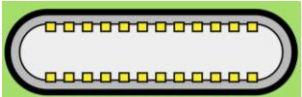


USB 1.0	Año de Lanzamiento: 1996 Velocidad Máxima: 1.5 Mbps
USB 1.1	Año de Lanzamiento: 1998 Velocidad Máxima: 12 Mbps
USB 2.0	Año de Lanzamiento: 2001 Velocidad Máxima: 480 Mbps
USB 3.0	Año de Lanzamiento: 2008 Velocidad Máxima: 5 Gbps
USB 3.1	Año de Lanzamiento: 2013 Velocidad Máxima: 10 Gbps
USB 3.2	Año de Lanzamiento: 2017 Velocidad Máxima: 20 Gbps (para configuraciones de doble carril)
USB4	Año de Lanzamiento: 2019 Velocidad Máxima: 40 Gbps

USB



USB-C

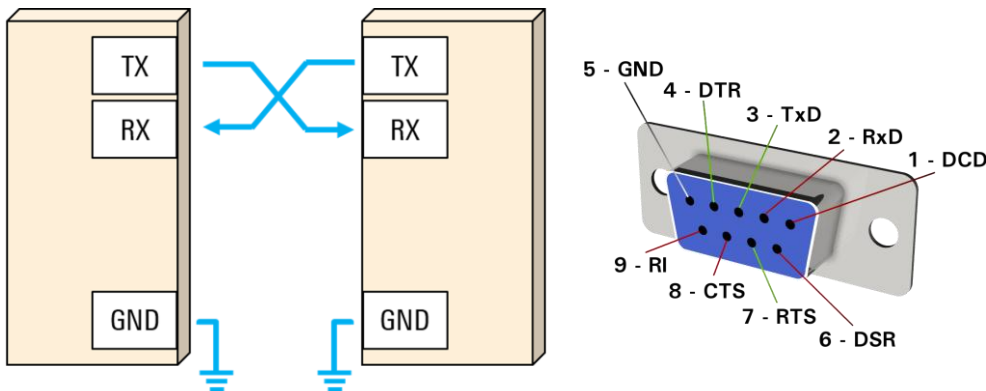


Tipo de conector USB	Versiones disponibles	Usos más habituales
USB Tipo-A	USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2	Conexión de periféricos, cargadores, dispositivos de almacenamiento.
USB Tipo-B	USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2	Conexión de impresoras, escáneres, algunos dispositivos de almacenamiento.
Micro USB Tipo-A	USB 2.0, 3.0	Carga y conexión de dispositivos más pequeños como teléfonos y cámaras.
Micro USB Tipo-B	USB 2.0 y 3.0 (con formato distinto)	Conexión de dispositivos más antiguos, como algunos teléfonos y cámaras.
USB Tipo-C	USB 3.1, 3.2, 4.0	Carga, transferencia de datos y conexión de periféricos, dispositivos de almacenamiento, transferencias de red y mucho más.
Mini USB Tipo-A	USB 2.0	Conexión de dispositivos más antiguos como cámaras y algunos dispositivos de almacenamiento.
Mini USB Tipo-B	USB 1.1 y 2.0	Conexión de dispositivos más antiguos como cámaras y algunos dispositivos de almacenamiento.
USB Tipo-C (Thunderbolt)	Thunderbolt 3, 4	Conexión de dispositivos de alta velocidad como discos duros, pantallas y estaciones de acoplamiento.
USB Tipo-C (USB4)	USB4	Transferencia de datos y conexión de dispositivos compatibles con la especificación USB4.
Lightning (Apple)	USB 2.0, 3.0	Utilizado en dispositivos Apple como iPhone, iPad, iPod para carga y transferencia de datos.

UART (RS-232)

UART significa receptor/transmisor asíncrono universal y define un protocolo, o conjunto de reglas para intercambiar datos en serie entre dos dispositivos.

El UART es muy simple y solo utiliza dos cables entre el transmisor y receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones. Ambos terminales también tienen una conexión a tierra.



Los datos en el UART se transmiten en la forma de tramas



La comunicación en UART puede ser simplex(los datos se envían en una sola dirección), semidúplex(cada lado transmite, pero solo uno a la vez), o dúplex completo(ambos lados pueden transmitir en simultáneo).

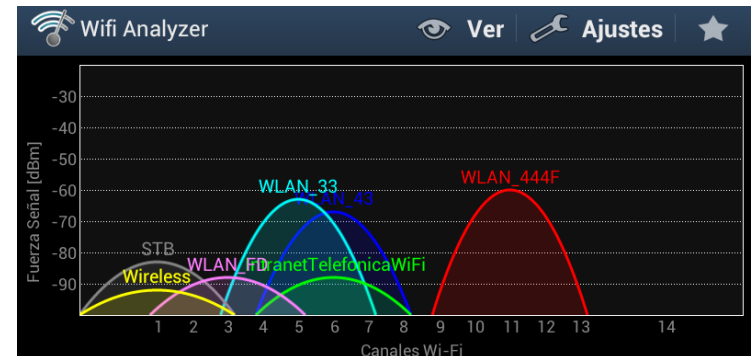
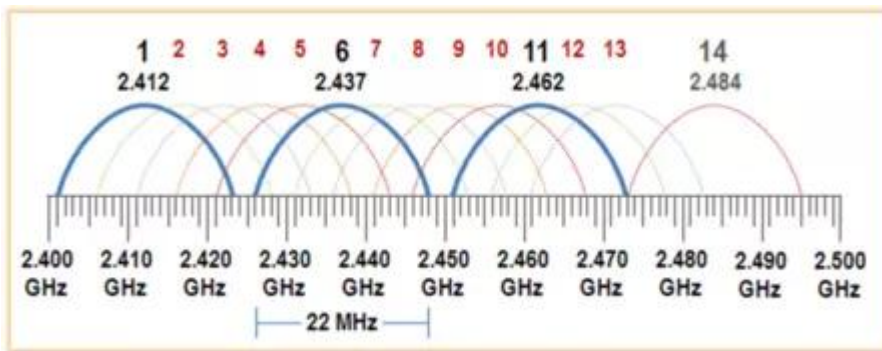
WiFi

WiFi (Wireless Fidelity):

- Tecnología de red inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.11
- Permite la conexión de dispositivos a Internet sin cables
- Utiliza ondas de radio para transmitir datos

Características principales:

- Alcance típico: 30-50 metros en interiores, hasta 100 metros en exteriores
- Frecuencias de operación: 2.4 GHz y 5 GHz
- Seguridad: Encriptación WEP, WPA, WPA2, WPA3



Evolución de los Estándares WiFi

802.11b (WiFi 1):

Lanzado en 1999

Velocidad máxima: 11 Mbps

Frecuencia: 2.4 GHz

802.11g (WiFi 3):

Lanzado en 2003

Velocidad máxima: 54 Mbps

Frecuencia: 2.4 GHz

802.11n (WiFi 4):

Lanzado en 2009

Velocidad máxima: 600 Mbps

Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz

802.11ac (WiFi 5):

Lanzado en 2014

Velocidad máxima: 3.5 Gbps

Frecuencia: 5 GHz

802.11ax (WiFi 6):

Lanzado en 2019 – 2023(WiFi 6E)

Velocidad máxima: 9.6 Gbps

Frecuencias: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (WiFi 6E)

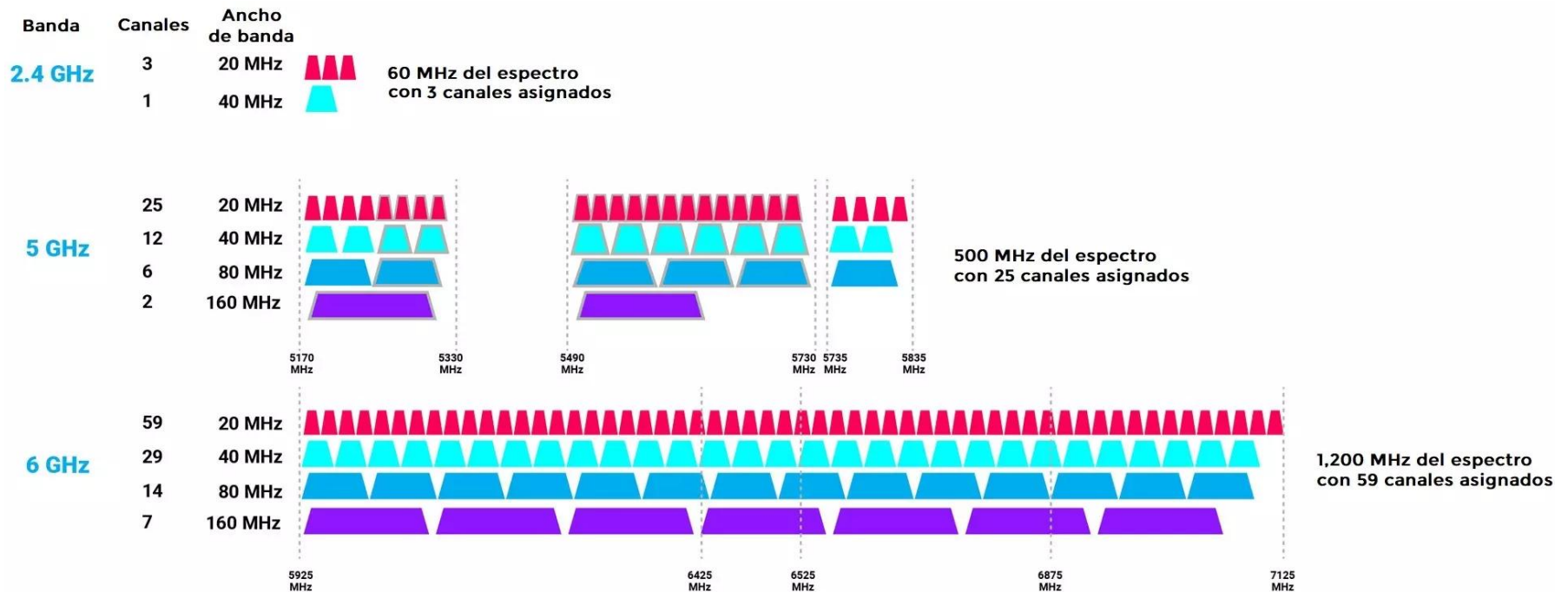
802.11be (WiFi 7):

Lanzado en 2024

Velocidad máxima: 46,4 Gbps

Frecuencias: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz

WiFi



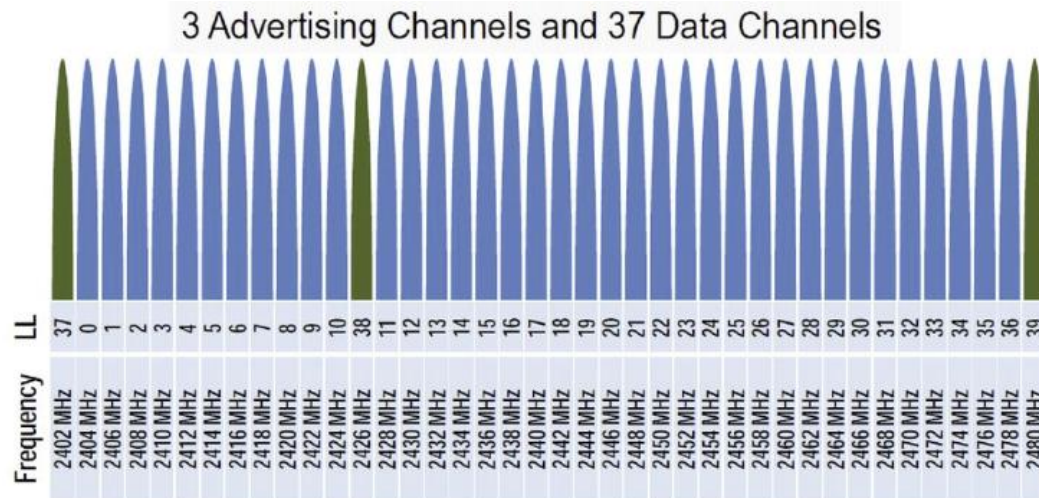
Bluetooth

Bluetooth: Conectividad Personal Inalámbrica

- Estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance
- Desarrollado por Ericsson en 1994, estandarizado como IEEE 802.15.1
- Diseñado para reducir el consumo de energía en dispositivos portátiles

Características principales:

- Alcance típico: 10 metros (Clase 2), hasta 100 metros (Clase 1)
- Frecuencia de operación: Banda ISM de 2.4 GHz



Evolución de Bluetooth

Especificaciones	2.1 + EDR	3.0 + HS	4.0 + LE	4.1	4.2	5
Lanzamiento	2007	2009	2010	2013	2014	2017
Velocidad de transmisión (Mbit/s)	3	24	32	32	32	≈50
Alcance PAN estándar (m)	≈10	≈10	≈10	≈10	≈10	≈40
Mejoras respecto versión anterior	- Seguridad -EIR - Consumo	-Velocidad -Incremento de perfiles -MAC/PHY alternativo	- Velocidad - Consumo -Coste menor	-Actualización de software para mejorar usabilidad	-Data Length Extension -Seguridad	-Velocidad -Alcance -Capaz de habilitar el IoT.

Interfaces de Audio

Jack de 3.5mm:

- Conector analógico estándar para auriculares y micrófonos
- Versiones: TRS (estéreo) y TRRS (estéreo + micrófono)



HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

- Transmite audio digital de alta calidad junto con video
- Soporta hasta 32 canales de audio



Optical Audio (TOSLINK):

- Conexión digital que utiliza fibra óptica
- Transmisión de audio sin interferencias electromagnéticas



Interfaces de Video

HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

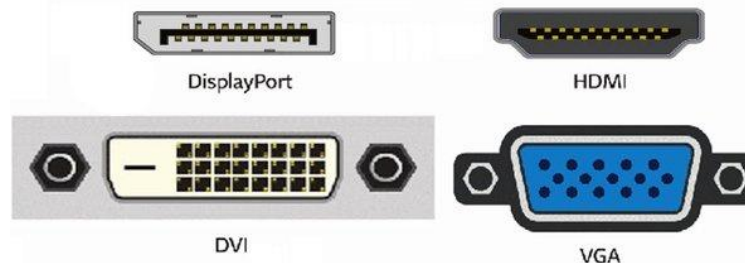
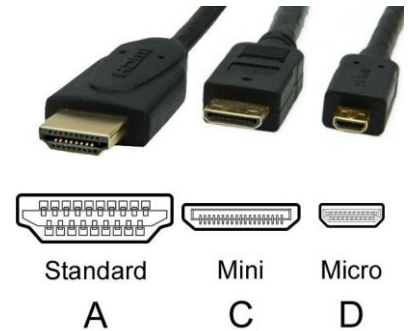
- Estándar más común para video digital de alta definición
- Soporta resoluciones 4K y 8K en versiones recientes

DisplayPort:

- Interfaz de video digital de alto rendimiento
- Popular en monitores de computadora y tarjetas gráficas

VGA (Video Graphics Array):

- Interfaz analógica más antigua, aún en uso en algunos equipos
- Máxima resolución típica de 1920x1080 (Full HD)



Disco Duro y SSD

Disco Duro Externo (HDD):

- Almacenamiento magnético tradicional
- Gran capacidad a bajo costo (hasta 20TB o más)
- Velocidades típicas de 120-150 MB/s

Unidad de Estado Sólido Externa (SSD):

- Almacenamiento basado en memoria flash
- Más rápido y resistente que los HDD (velocidades de 500 MB/s o más)
- Capacidades comunes de 250GB a 2TB



2.5" SATA



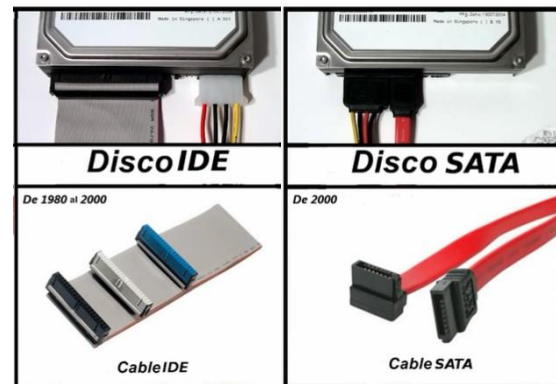
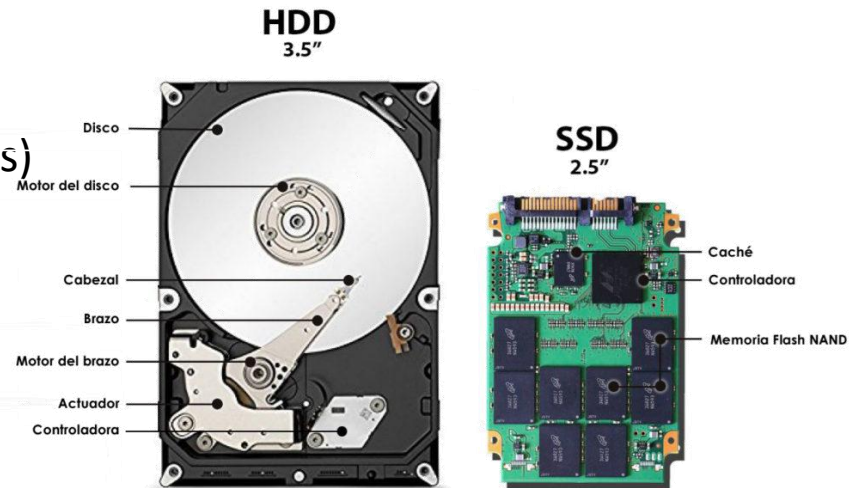
NVMe



M.2 SATA



mSATA



Flash y Cloud

Unidades Flash USB:

- Dispositivos de almacenamiento portátiles basados en memoria flash
- Capacidades desde 8GB hasta 1TB o más
- Conexión USB para fácil uso en múltiples dispositivos

Almacenamiento en la Nube:

- Servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud
- Acceso a los datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet
- Capacidad virtualmente ilimitada (dependiendo del plan)